

Teo aut disco unidad parametros

Teorema 1. Sea $f = \gamma \cdot \tau_a \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies a = f^{-1}(0) \wedge \gamma = \begin{cases} f(0)/f^{-1}(0) & \text{si } f(0) \neq 0, \\ -f'(0) & \text{si } f(0) = 0. \end{cases}$

Demostración: Tenemos que $f(a) = \gamma \cdot \tau_a(a) = \gamma \cdot 0 = 0$, luego $a = f^{-1}(0)$.

Por otro lado, $f(0) = \gamma \cdot \tau_a(0) = \gamma a = \gamma \cdot f^{-1}(0)$. Por tanto, tenemos que

- Si $f(0) \neq 0$, entonces $\gamma = f(0)/f^{-1}(0)$.
- Si $f(0) = 0$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = -\gamma z$ (obs-aut-disco-unidad-fija-origen-imp-rotacion/1) luego $\gamma = -f'(z) = -f'(0)$. ■

Referenciado en

- lem-aut-disco-unidad-composicion-tau